wsdm-cup-multilingual-chatbot-arena

12位 Solution

Rank	12
Team	monsaraida
Author	monsaraida
Topic ID	567614
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/wsdm-cup-multilingual-chatbot-arena/discussion/567614
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-10-21.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

まず、このコンペの主催者の皆様と、素晴らしいアイデアを惜しみなく共有してくれたすべての参加者に感謝します。参加をとても楽しみ、その過程で多くを学びました。非常に価値があり、学びの多い経験でした。

学習

Model

Base Model

- base modelには **Qwen2.5-14B-Instruct** を選びました。
  - 私の実験では、gemma2-9b-it-fp16やDeepSeek-R1-Distill-Qwen-14Bより良い性能でした。

QLoRAによるSupervised Fine Tuning

- ハイパーパラメータ:
  - learning rate: `2e-4`
  - lora_r: `8`
  - num_epoch: `1`
  - max_length: `2048`

2段階の学習

1. **第1段階:** 一般的な人間の好みを効果的に捉えていると想定される、大規模な外部datasetで事前学習を行いました。
   - 使用したdataset:
     - `dpo_44k (44K)` (*1)
     - `ut_157k (157K)` (*1)
2. **第2段階:** 第1段階で得たcheckpointから始めて、WSDMコンペのデータに似たdatasetでfine-tuneしました。
   - 使用したdataset:
     - `WSDM official (48K)`
     - `LMSYS official (39K)`
     - `add_23k (15K)` (*1)

(*1) 外部dataset: https://www.kaggle.com/datasets/shelterw/wsdm-extra-dataset/data

Snip

- promptとresponseの中央に `(snip 123 chars)` というplaceholderを挿入し、元のテキストから123文字が省略（"snipped"）されたことを示しました。省略した文字数を含めることで、modelが部分的な情報をうまく扱えるようになり、精度が向上しました。

Responseの入れ替え

- responseのAとBを入れ替えたデータでもmodelを学習しました。
- 学習時間は2倍になりましたが、精度はわずかに向上しました。
- この方法を効果的にするには、入れ替えたサンプルが同じbatch内に入るようにすることが重要でした。

Cross-Validationと全データ学習

- 5-fold cross-validationで評価しました（評価を速くするため、fold_id=0のみ）。
- 最終modelは、cross-validationで最適だった設定を使い、評価用の分割なしで全データを使って学習し直しました。

分類Head

- 主タスクの二値分類に加えて、response A/Bのmodel名を分類する補助タスクを追加しました（重み = `0.1`）。
- 言語IDの分類も試しましたが、改善がなかったため採用しませんでした。

推論

1回目の推論

- 全サンプルをtoken数の降順にソートし、2つのGPUに交互に割り当てることで推論を高速化しました。

2回目の推論

- 1回目の推論で予測確率が0.5に最も近い上位40%のサンプルを選びました。これらのサンプルについて、responseのAとBを入れ替えた予測と平均しました。
- この方法は、データセット全体にTTAを適用する場合と比べて、効率と精度の両方を改善しました。

補足

- このコンペにはソロで参加しましたが、毎晩ChatGPT（o1）と進捗や戦略について議論しました。
- o1はアイデアの優れた相談相手になりました。さらに、ソースコードのいくつかのbugを見つけるのにも役立ちました。

主催者の皆様と参加者の皆さんに改めて感謝します。また今後のコンペでお会いしましょう！

補足Q&A

Jianbo Wang — 質問

おめでとうございます！ 名前に基づいて分類するmodelもQwenですか。この補助タスクがscoreをどれくらい改善したのか気になります。

monsaraida（著者） — 回答

ありがとうございます！ はい、model名の補助分類タスクもQwenを使いました。ただし、この補助タスクによる改善は比較的小さいものでした。